Et energisystem bygget på fysik

Danmark 2026–2076 · Første principper, data og et 50-årigt design

Lars Glade · Glade Advisory Group · Oktober 2026

Tre budskaber

1

Flaskehalsen er nettet, ikke energien

35 GW forbrug står i kø til transmissionsnettet. Danmarks højeste forbrug i én time er knap 7 GW. Anlægstiden er over 7 år.

2

Flyt fleksibiliteten til forbruget

Stabil produktion og fleksible aftagere – PtX, varme, batterier og datacentre – slår brint som strømlager på både fysik og økonomi.

3

Teknologineutralitet og regnetjek

Politikerne sætter målene. Fagfolkene designer systemet. Et uafhængigt regnetjek af fysik og økonomi før hver energiaftale.

Del 1 · Status 2026

Hvor står vi

Elektrificeringen er begyndt – nettet kan ikke følge med

40,4 TWh

Elforbrug 2025 – ny rekord

35 GW

Forbrug i kø til transmissionsnettet

~7 GW

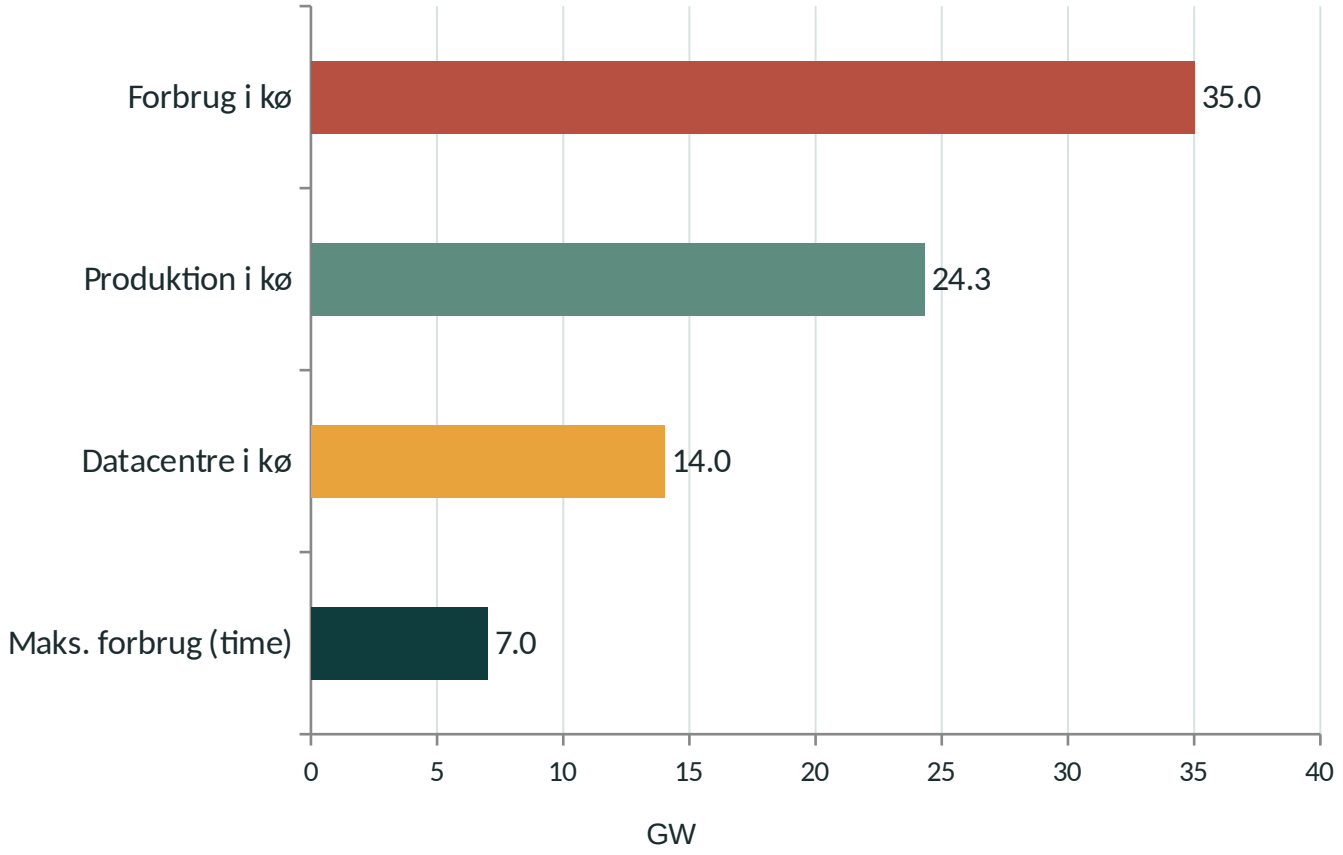
Danmarks højeste forbrug i én time

> 7 år

Anlægstid hos Energinet

Kilder: DI Energi (elforbrug 2025), Energinet (tilslutningskø, juni 2026), Ingeniøren (anlægstid)

Køen til nettet er fem gange landets maksimale forbrug



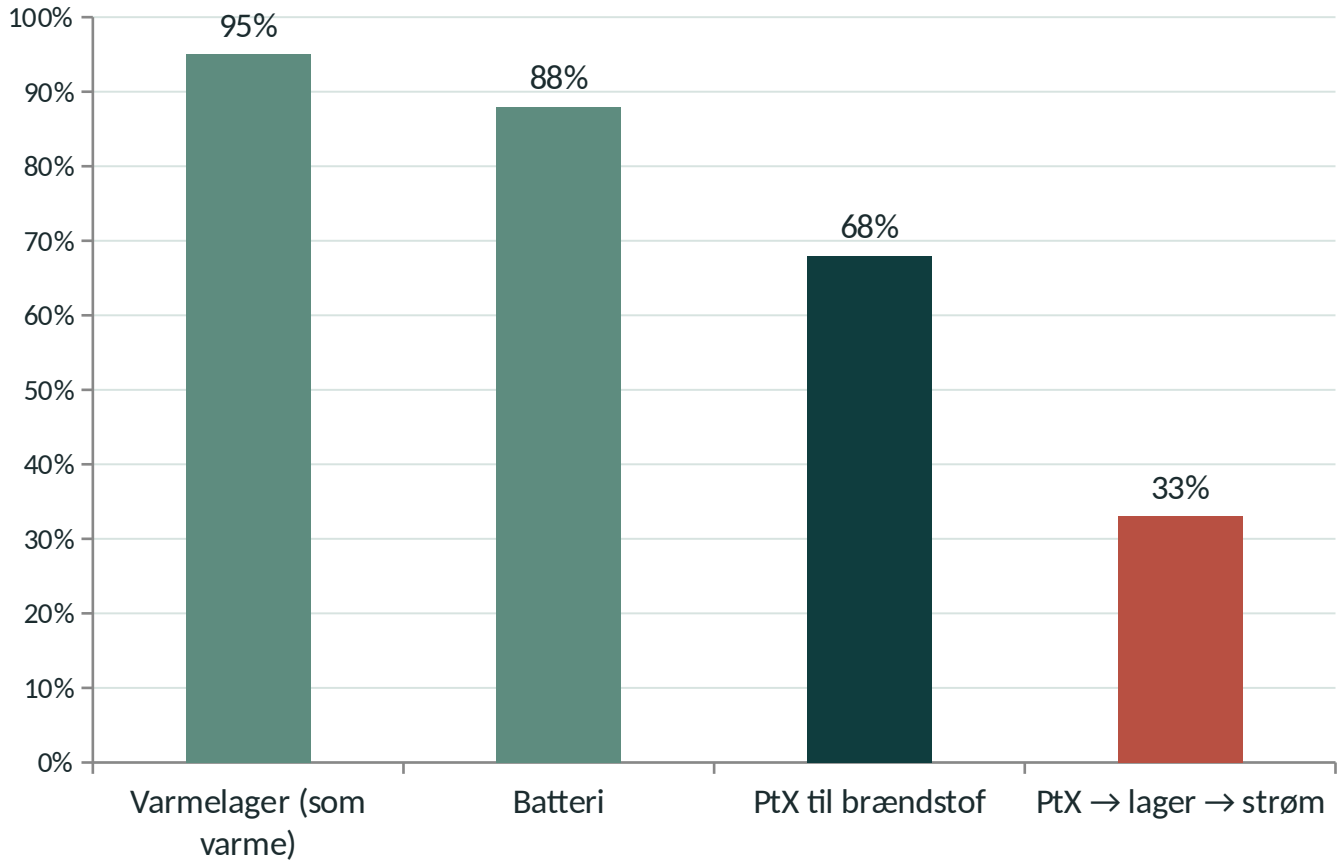
- Energinet stoppede nye tilslutningsaftaler i marts 2026
- Datacentre står for ca. 14 GW af køen
- En del er projekter uden reel modenhed
- Elektrificering af transport og industri venter i samme kø

Kilde: Energinet, interaktivt kort over tilslutningskøen (juni 2026); Ingeniøren (april 2026)

Del 2 · Fysikken og økonomien

Hvad naturlovene tillader

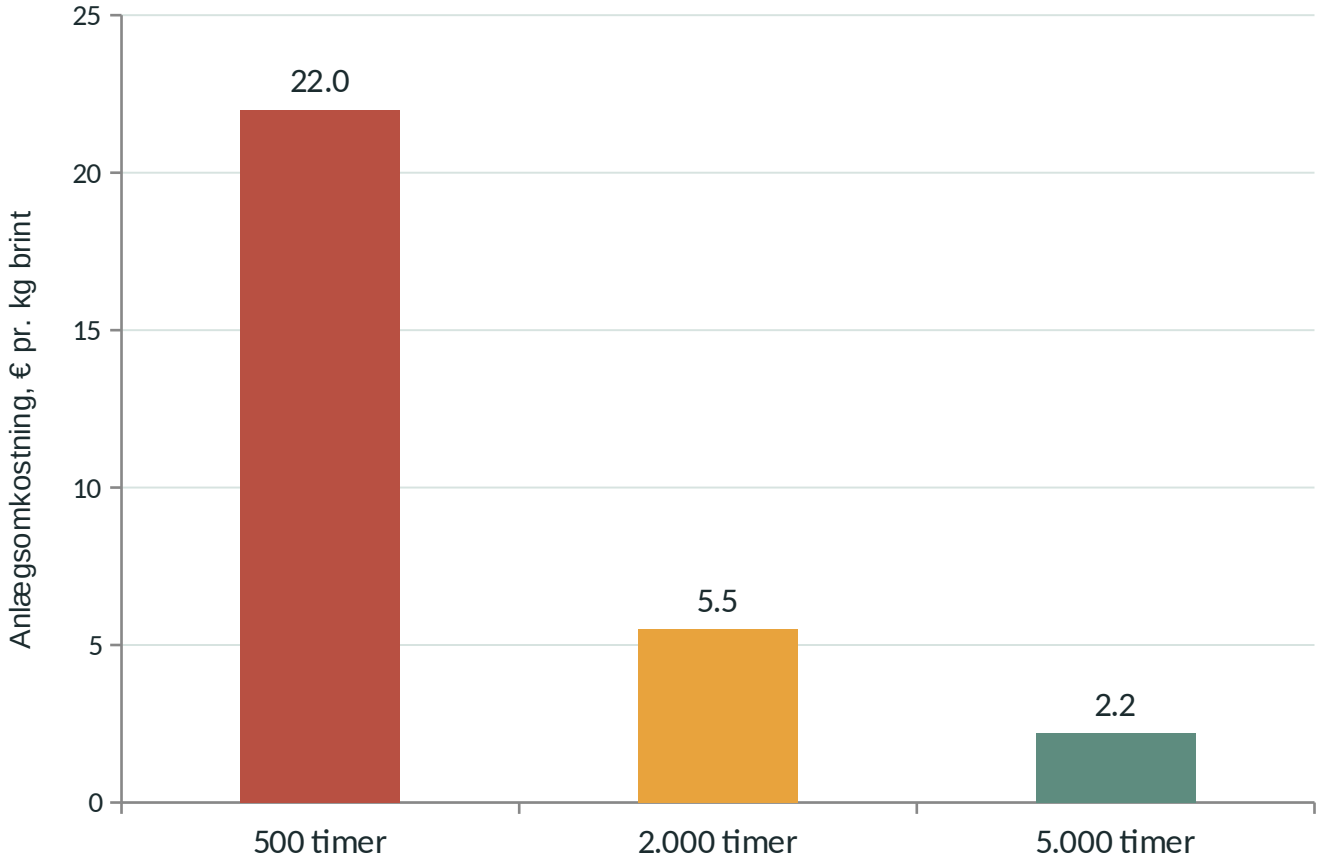
Brint som strømlager taber to tredjedele af energien



- Hver MWh tilbage koster 2,5–4 MWh ind
- PtX hører hjemme i brændstof til skibe, fly og industri
- Grå brint som strømlager er en kategorifejl – brænd gassen direkte

Afrundede, typiske virkningsgrader. PtX → strøm: midtpunkt af intervallet 25–40 %.

Strømmen er gratis – anlægget er ikke



- Negative elpriser: ca. 5 % af årets timer i 2025
- 2026: 274 timer mod 629 året før
- Jo flere der jagter overskuddet, jo mindre overskud

Egne antagelser: ca. 2.000 €/kW, ca. 200 €/kW/år, ca. 55 kWh pr. kg brint. Kilder: AAU; Norlys via Sjællandske Nyheder.

Markedet har allerede talt

Topsoe

Ny elektrolysefabrik i Herning lagt i dvale. 440 fyret globalt.

Uniper

Forlader alle brintaktiviteter i Danmark – inkl. projekt i Esbjerg til over 14 mia. kr.

Ørsted

Trak sig fra Green Fuels for Denmark efter 600 mio. kr. i EU-støtte.

Modbevis

Tre danske projekter fik tysk støtte i juni 2026 – til brændstof, ikke strømlager.

Kilder: Altinget (juni 2026), Ingeniøren (september 2025), DI Energi (juni 2026)

Del 3 · Designprincipperne

Et system, der regner rigtigt

Flyt fleksibiliteten fra produktionen til forbruget

Stabil CO2-fri grundlast

Nordisk vandkraft og kernekraft via kabler

Vind og sol

Billigste energi pr. MWh

Elnet og udlandsforbindelser
Bygges først

PtX til brændstof

Elkedler og varmelagre

Batterier

Fleksible datacentre (AI-træning)

Fleksible aftagere

Effekt: PtX kører groft anslået 40–60 % af årets timer i stedet for ca. 5 % på overskudsstrøm alene.

Prisgrænsen: PtX kan ikke betale mere end ca. 40 €/MWh

Strømpris	Strømomkostning pr. kg brint	Vurdering
20 €/MWh (billig vind)	ca. 1,1 €	Konkurrencedygtigt
50 €/MWh	ca. 2,8 €	Grænsetilfælde
100 €/MWh (ny kernekraft, groft)	ca. 5,5 €	Kræver støtte

Kun afskreven vandkraft og kernekraft leverer stabil CO2-fri strøm under 40 €/MWh i dag.

Kablerne til Norge og Sverige er Danmarks vigtigste energiaktiv.

Strømomkostning alene, før anlæg, vand og drift. Antagelse: ca. 55 kWh pr. kg brint.

Syv principper for et nyt energisystem

1. **Nettet først**
   Halvér anlægstiden

2. **Betal for fleksibilitet**
   Den, der presser nettet, betaler

3. **PtX som fleksibelt forbrug**
   Til brændstof – ikke strømlager

4. **Varme er det skjulte batteri**
   Fjernvarmens varmelagre

5. **Kablerne er sikkerhedspolitik**
   Sikr aftalerne med Norge og Sverige

6. **Teknologineutralitet**
   Ophæv kernekraftforbuddet fra 1985

7. **Uafhængigt regnetjek**
   Fysik og økonomi før hver aftale

Del 4 · 50 år frem

2026–2076

Tre faser frem mod 2076

2026–2035

Nettet først

- Halvér anlægstiden
- Prioritér køen efter modenhed og samfundsværdi
- Datacentre betaler fuld tilslutning

2035–2050

Fleksibilitet i stor skala

- PtX ved netflaskehalse
- Varmelagre i alle store fjernvarmebyer
- Politisk sikrede aftaler om kablerne

2050–2076

Teknologineutral grundlast

- Kernekraft afgøres på økonomien
- Udskiftning af første generation havvind
- Danmark som fleksibilitetsknudepunkt

Energistyrelsen AF25: klassisk elforbrug i husholdninger og erhverv stiger fra 29,8 TWh (2025) til 38,1 TWh (2050).

Datacentre: kvalitet og fleksibilitet frem for volumen

≈ 20 %

Et AI-campus på 1 GW bruger ca. 8,8 TWh om året – godt en femtedel af Danmarks elforbrug.

Ja tak

- Mellemstore anlæg
- Fleksible: træning flyttes i tid
- Leverer varme til fjernvarmen
- Suveræn kapacitet: sundhed, forsvar, forskning

Nej tak

- GW-campusser uden fleksibilitet
- Fantomprojekter, der blokerer køen
- Projekter, hvor andre betaler for nettet

Beregning: 1 GW × 8.760 timer ≈ 8,8 TWh. Danmarks elforbrug 2025: godt 40,4 TWh (DI Energi).

Arbejdsdelingen: hvem gør hvad

1

Politikerne

Sætter målene

CO2, forsyningssikkerhed og pris

2

Fagfolkene

Designer systemet

Teknologi, net og markedsregler

3

Regnetjekket

Uafhængigt og offentligt

Fysik og økonomi før hver aftale

Red team: modargumenterne og svarene

Modargument	Svar
Vi har allerede Klimarådet	Det vurderer CO2-mål – ikke hele systemets fysik og økonomi
Kernekraft er for dyrt	Derfor teknologineutralitet – ikke kernekraft i sig selv
Afhængighed af Norge og Sverige er risikabel	Ja – derfor skal kablerne sikres som sikkerhedspolitik
Fagfolk har også interesser	Gennemsigtighed: offentliggør alle regnestykker
PtX er Danmarks erhvervseventyr	Ja – som brændstof og eksport, ikke som strømlager

Fysikken venter ikke på næste valg

Tre næste skridt

1. Ny prioritering af nettilslutningskøen efter modenhed og samfundsværdi
2. Et fleksibilitetsmarked med reelle prissignaler
3. Et uafhængigt regnetjek af næste energiaftale

Kilder

- Energinet: Interaktivt kort over tilslutningskøen til transmissionsnettet (via Lovguiden, 16. juni 2026)
- Ingeniøren: Fantom-datacentre kaprer køen til Energinet (april 2026); Datacenter-problem vokser på Christiansborg (maj 2026)
- DI Energi: Fra fladt forbrug til rekordår – Danmarks elforbrug i opadgående trend (juni 2026)
- Energinet: Elforbruget slår rekord i 2025 (via Lovguiden, december 2025)
- Aalborg Universitet: Negative elpriser i DK1 og DK2 (januar 2026); Norlys via Sjællandske Nyheder (2026)
- Altinget: Selvom brintboomet ikke kom som forventet (juni 2026)
- Ingeniøren: Uniper dropper danske brintprojekter (sep. 2025); Ørsted og Green Fuels for Denmark (sep. 2025)
- DI Energi: Milliardstøtte til danske brintprojekter (juni 2026)
- Energistyrelsen: Analyseforudsætninger til Energinet 2025 (AF25)
- Egne antagelser: virkningsgrader, elektrolyseomkostninger og prisgrænser er afrundede, typiske værdier